Презентация лабораторной работы

Лабораторная №2

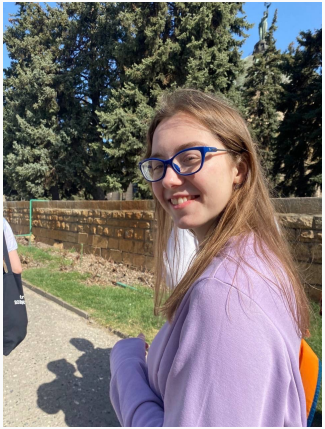
Барабаш П. В.

07 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Барабаш Полина Витальевна
- студентка 2 курса, НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132231841@rudn.ru



Цели и задачи

Цель: получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

Создание пользователя

```
root@pvbarabash:~# useradd guest
root@pvbarabash:~#
```

Переключение на домашнюю директорию

```
guest@pvbarabash:/root$ cd ~
guest@pvbarabash:~$ pwd
/home/guest
guest@pvbarabash:~$
```

Информация команд id и groups

```
guest@pvbarabash:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfin
ed_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@pvbarabash:~$ groups
guest
guest@pvbarabash:~$
```

Просмотр прав доступа

```
guest@pvbarabash:~$ ls -l /home/
total 4
drwx------.  3 guest      guest        78 Mar  7 09:27 guest
drwx------. 14 pvbarabash pvbarabash 4096 Feb 21 13:13 pvbarabash
guest@pvbarabash:~$
```

Просмотр расширенных атрибутов

```
guest@pvbarabash:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/pvbarabash
---------------------- /home/guest
guest@pvbarabash:~$
```

Права доступа

- 100 – исполнение пользователем
- 200 – запись пользователем
- 300 – исполнение + запись пользователем
- 400 – чтение пользователем
- 500 – исполнение + чтение пользователем
- 600 – запись + чтение пользователем
- 700 – исполнение + запись + чтение пользователем

Пример выполнения основного задания

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch dir1/file2
touch: cannot touch 'dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv dir1/file1 dir1/file3
mv: cannot stat 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd dir1
bash: cd: dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
ls: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$
```

Результаты, ч.1

Таблица 2.1: Установленные права и разрешенные действия

рис.	Пр. д.	Пр. ф.	С. ф.	У. ф.	Зап. в ф.	Чт. ф.	Смена дир.	Просм. ф. в дир.	Переим. файл	Смена атр. ф.
[2.15]	000	000	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.16]	100	000	-	-	-	-	+	-	-	+
[2.17]	200	000	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.18]	300	000	+	+	-	-	+	-	+	+
[2.19]	400	000	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.20]	500	000	-	-	-	-	+	+	-	+
[2.21]	600	000	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.22]	700	000	+	+	-	-	+	+	+	+
[2.23]	000	100	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.24]	000	200	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.25]	000	300	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.26]	000	400	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.27]	000	500	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.28]	000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.29]	000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.30]	100	100	-	-	-	-	+	-	-	+
[2.31]	200	100	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.32]	300	100	+	+	-	-	+	-	+	+
[2.33]	400	100	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.34]	500	100	-	-	-	-	+	+	-	+
[2.35]	600	100	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.36]	700	100	+	+	-	-	+	+	+	+

Результаты, ч.2

рис.	Пр. д.	Пр. ф.	С. ф.	У. ф.	Зап. в ф.	Чт. ф.	Смена дир.	Просм. ф. в дир.	Переим. файл	Смена атр. ф.
[2.37]	100	200	-	-	+	-	+	-	-	+
[2.38]	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.39]	300	200	+	+	+	-	+	-	+	+
[2.40]	400	200	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.41]	500	200	-	-	+	-	+	+	-	+
[2.42]	600	200	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.43]	700	200	+	+	+	-	+	+	+	+
[2.44]	100	300	-	-	+	-	+	-	-	+
[2.45]	200	300	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.46]	300	300	+	+	+	-	+	-	+	+
[2.47]	400	300	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.48]	500	300	-	-	+	-	+	+	-	+
[2.49]	600	300	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.50]	700	300	+	+	+	-	+	+	+	+
[2.51]	100	400	-	-	-	+	+	-	-	+
[2.52]	200	400	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.53]	300	400	+	+	-	+	+	-	+	+
[2.54]	400	400	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.55]	500	400	-	-	-	+	+	+	-	+
[2.56]	600	400	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.57]	700	400	+	+	-	+	+	+	+	+
[2.58]	100	500	-	-	-	+	+	-	-	+
[2.59]	200	500	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.60]	300	500	+	+	-	+	+	-	+	+
[2.61]	400	500	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.62]	500	500	-	-	-	+	+	+	-	+
[2.63]	600	500	-	-	-	-	-	+	-	-

Результаты, ч.3

рис.	Пр. д.	Пр. ф.	С. ф.	У. ф.	Зап. в ф.	Чт. ф.	Смена дир.	Просм. ф. в дир.	Переим. файл	Смена атр. ф.
[2.64]	700	500	+	+	-	+	+	+	+	+
[2.65]	100	600	-	-	+	+	+	-	-	+
[2.66]	200	600	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.67]	300	600	+	+	+	+	+	-	+	+
[2.68]	400	600	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.69]	500	600	-	-	+	+	+	+	-	+
[2.70]	600	600	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.71]	700	600	+	+	+	+	+	+	+	+
[2.72]	100	700	-	-	+	+	+	-	-	+
[2.73]	200	700	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.74]	300	700	+	+	+	+	+	-	+	+
[2.75]	400	700	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.76]	500	700	-	-	+	+	+	+	-	+
[2.77]	600	700	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.78]	700	700	+	+	+	+	+	+	+	+

Минимальные права для совершения операций

Таблица 2.2: Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	300	000
Удаление файла	300	000
Чтение файла	100	400
Запись в файл	100	200
Переименовывание файла	300	000
Смена директории	100	000
Просмотр файлов в директории	400	000

Выводы

Я получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепила теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.